大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

同济大学高等数学 A18-19 第二学期期末试卷（A 卷）

一.选择题（3 分×10）

1．下列平面中过点（1，1，1）的平面是_____.

（A） $x+y+z=0$ （B） $x+y+z=1$ （C） $x=1$ （D） $x=3$

2．在空间直角坐标系中，方程 $x^2+y^2=2$ 表示_____.

（A）圆 （B）圆域 （C）球面 （D）圆柱面

3．二元函数 $z=(1-x)^2+(1-y)^2$ 的驻点是_____.

（A）（0，0） （B）（0，1） （C）（1，0） （D）（1，1）

4．二重积分的积分区域 D 是 $1\le x^2+y^2\le 4$，则 $\iint\limits_D dxdy=$_____.

（A） π （B） 4π （C） 3π （D） 15π

5．交换积分次序后 $\int_0^1 dx\int_0^x f(x,y)dy=$_____.

（A） $\int_0^1 dy\int_y^1 f(x,y)dx$ （B） $\int_0^1 dy\int_0^1 f(x,y)dx$ （C） $\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)dx$ （D） $\int_0^x dy\int_0^1 f(x,y)dx$

6．n 阶行列式中所有元素都是 1，其值是_____.

（A） n （B） 0 （C） n！ （D） 1

7．对于 n 元线性方程组，当 $r(A)=r(\tilde{A})=r$ 时，它有无穷多组解，则_____.

（A） r＝n （B） r＜n （C） r＞n （D）无法确定

8．下列级数收敛的是_____.

（A） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{n}{n+1}$ （B） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3^n}{2^n}$ （C） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$ （D） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$

9．正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 满足关系式 $u_n\le v_n$，则_____.

（A）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛 （B）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛

（C）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散 （D）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散

10．已知：$\dfrac{1}{1-x}=1+x+x^2+\Lambda$，则 $\dfrac{1}{1+x^2}$ 的幂级数展开式为_____.

（A） $1+x^2+x^4+\Lambda$ （B） $-1+x^2-x^4+\Lambda$ （C） $-1-x^2-x^4-\Lambda$ （D） $1-x^2+x^4-\Lambda$

二．填空题：$4'\times 5=20'$

1． 数 $z=\sqrt{x^2+y^2-1}+\ln(2-x^2-y^2)$ 的定义域为_____.

2．若 $f(x,y)=xy$，则 $f(\dfrac{y}{x},1)=$_____.

3．已知 (x_0,y_0) 是 $f(x,y)$ 的驻点，若 $f''_{xx}(x_0,,y_0)=3,f''_{yy}(x_0,y_0)=12,f''_{xy}(x_0,y_0)=a$ 则

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

当_____时，(x_0, y_0)一定是极小点.

4．矩阵A为三阶方阵，则行列式$|3A| =$_____$|A|$

5．级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$收敛的必要条件是_____.

二．计算题(一)： $6' \times 5 = 30'$

1．　已知：$z = x^y$，求：$\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$.

2．　计算二重积分$\iint_D \sqrt{4-x^2}\,d\sigma$，其中$D = \{(x,y) \mid 0 \le y \le \sqrt{4-x^2}, 0 \le x \le 2\}$.

3．已知：$\boldsymbol{XB} = \boldsymbol{A}$，其中$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，求未知矩阵$\boldsymbol{X}$.

4．求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$的收敛区间.

5．求$f(x) = e^{-x}$的麦克劳林展开式（需指出收敛区间）.

四．计算题(二)： $10' \times 2 = 20'$

1．求平面$x - 2y + z = 2$和$2x + y - z = 4$的交线的标准方程.

2．　设方程组$\begin{cases} \lambda x + y + z = 1 \\ x + \lambda y + z = 1 \\ x + y + \lambda z = 1 \end{cases}$，试问：$\lambda$分别为何值时，方程组无解、有唯一解、有无穷多组解.

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

参考答案

一．1．C；2．D；3．D；4．D；5．A；6．B；7．B；8．C；9．B；10．D．

二．1．$\{(x,y)\,|\,1\le x^2+y^2<2\}$　2．$\dfrac{y}{x}$　3．$-6<a<6$　4．27　5．$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$

三．　1．解：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=yx^{y-1}\ \dfrac{\partial z}{\partial y}=x^y\ln y$

2．解：$\iint\limits_D\sqrt{4-x^2}\,d\sigma=\int_0^2dx\int_0^{\sqrt{4-x^2}}\sqrt{4-x^2}\,dy=\int_0^2(4-x^2)dx=\left[4x-\dfrac{x^3}{3}\right]_0^2=\dfrac{16}{3}$

3．解：$B^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2&7\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix},AB^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&2\\2&-4&15\end{pmatrix}$.

4．解：$R=1$, 当|x|〈1 时，级数收敛，当 x=1 时，得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$ 收敛，

当 $x=-1$ 时，得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{2n-1}}{n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{-1}{n}$ 发散，所以收敛区间为 $(-1,1]$.

5．解：.因为 $e^x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}\quad x\in(-\infty,+\infty)$，所以 $e^{-x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-x)^n}{n!}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n!}x^n\quad x\in(-\infty,+\infty)$.

四．1．解：.求直线的方向向量：$\vec{s}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&-2&1\\2&1&-1\end{vmatrix}=\vec{i}+3\vec{j}+5\vec{k}$，求点：令 z=0,得 y=0,x=2,即交点为(2,0.0),所以交线的标准方程为：$\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z}{5}$

2．解：

$$\tilde{A}=\begin{pmatrix}\lambda&1&1&1\\1&\lambda&1&1\\1&1&\lambda&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&\lambda&1\\1&\lambda&1&1\\\lambda&1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&\lambda&1\\0&\lambda-1&1-\lambda&0\\0&1-\lambda&1-\lambda^2&1-\lambda\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&\lambda&1\\0&\lambda-1&1-\lambda&0\\0&0&(1-\lambda)(2+\lambda)&1-\lambda\end{pmatrix}$$

(1) 当 $\lambda=-2$ 时，$r(A)=2,(\tilde{A})=3$，无解；

(2) 当 $\lambda\neq1,\lambda\neq-2$ 时，$r(A)=(\tilde{A})=3$，有唯一解：$x=y=z=\dfrac{1}{2+\lambda}$；

(3) 当 $\lambda=1$ 时，$r(A)=(\tilde{A})=1$，有无穷多组解：$\begin{cases}x=1-c_1-c_2\\y=c_1\\z=c_2\end{cases}$ (c_1,c_2 为任意常数)

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】